



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

ДОМАШНЯЯ РАБОТА 1

«Реализация алгоритма поиска с опечатками»

**ДИСЦИПЛИНА: «Архитектура Автоматизированных Систем
Обработки Информации и Управления»**

Выполнил: студент гр. ИУ5-24Б

(Подпись) Стеганцева К.М.
(Ф.И.О.)

Проверил:

(Подпись) Гапанюк Ю.Е.
(Ф.И.О.)

Дата сдачи (защиты):

Результаты сдачи (защиты):

- Балльная оценка:

- Оценка:

2026 г

Цель работы

Изучить и реализовать программно алгоритмы вычисления расстояния редактирования между строками.

В ходе выполнения работы необходимо:

- реализовать алгоритм вычисления расстояния Дameraу–Левенштейна;
- показать работу реализованных алгоритмов на тестовых примерах.

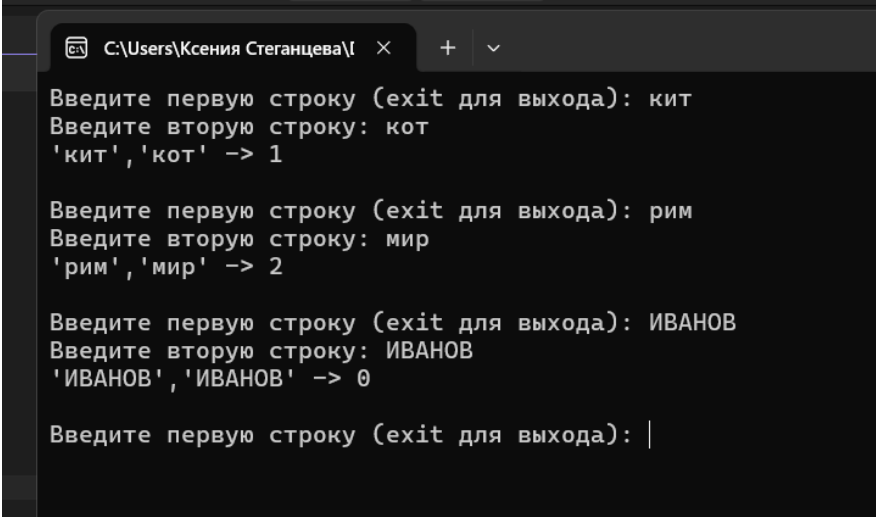
Реализация программы

Алгоритмы были реализованы на языке C#. Программа принимает две строки, после чего вычисляет расстояние редактирования между ними.

Основные элементы программы

- формирование матрицы расстояний;
- поэтапное заполнение матрицы значениями;
- вычисление минимальной стоимости операций редактирования;
- проверка возможности транспозиции (перестановки) соседних символов.

Пример работы программы:



```
C:\Users\Ксения Стеганцева\l x + v
Введите первую строку (exit для выхода): кит
Введите вторую строку: кот
'кит', 'кот' -> 1

Введите первую строку (exit для выхода): рим
Введите вторую строку: мир
'рим', 'мир' -> 2

Введите первую строку (exit для выхода): ИВАНОВ
Введите вторую строку: ИВАНОВ
'ИВАНОВ', 'ИВАНОВ' -> 0

Введите первую строку (exit для выхода): |
```

Рис. 1 – Работа программы

Вывод: в ходе выполнения работы были реализованы алгоритмы определения расстояния редактирования между строками. На языке C# разработана программа, которая вычисляет расстояние Дameraу–Левенштейна для двух заданных строк. Проведённое тестирование подтвердило корректность работы программы и правильность вычислений.

Данный алгоритм может применяться в системах поиска, автоматического исправления опечаток и при обработке текстовых данных.